# Semantic Becoming

## 可改写认知的跨模型计算

前沿机制提案 / 无模型实测

**概念**
可计算区分

**问题**
答案关系

**学习**
更新规则

**世界**
可执行动力学

# 我们究竟放开哪些假设

固定模型、固定词汇、固定问题、固定更新规则都不是唯一选择

| 可改写 | 可改写 | 可改写 | 可改写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型个体 | 概念词汇 | 问题集合 | 更新规则 |

外层不变：用户目标、权限和运行预算

开放内部结构，不授予系统修改用户任务或账号权限的权力

# 原来的 24 项解决什么

## 把文字消息升级为可计算对象

**状态**
可续接的内部对象

**算子**
有序复合的作用

**响应**
带局部有效域

**信念**
保留不确定性

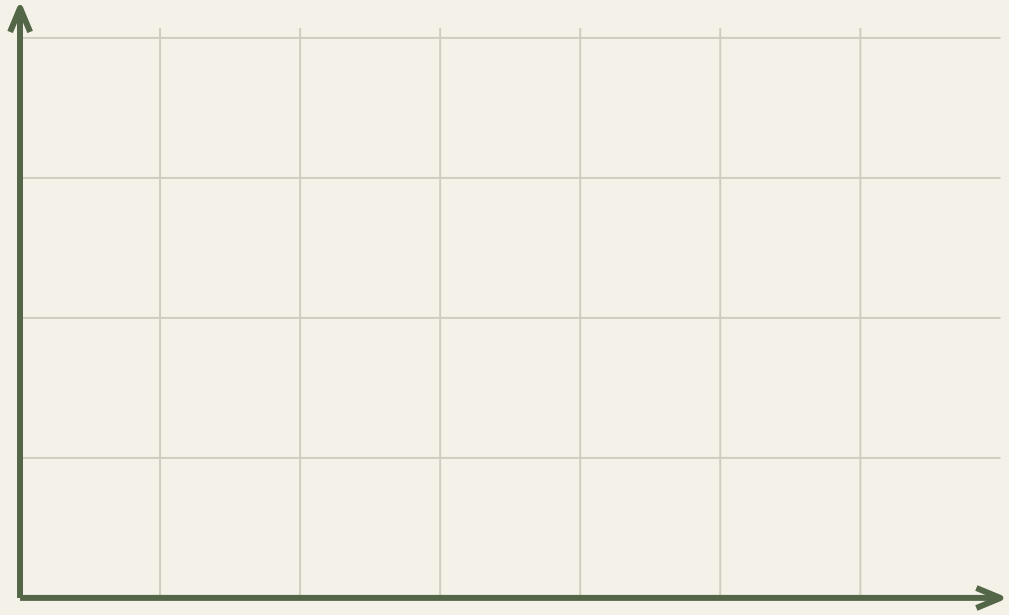
**约束**
限制可行域

**续接**
移交未完成计算

H01–H24 保留：消息到达后，接收方能继续操作

# 本轮再向前一层

## 通信可以改变表达空间本身



原有表示空间

新增可计算区分

新变量

新类型

新操作

结构变化须给出定义与迁移，不能只添一根装饰性坐标轴

# 48 项机制的全景

基础 24 ＋新增 24 ，不是 48 项已证成果

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **基础对象** | H01 | H02 | H03 | H04 | H05 | H06 | H07 | H08 | H09 | H10 | H11 | H12 |
| | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
| **认知结构** | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 |
| | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 |
| **远期架构** | X01 | X02 | X03 | X04 | X05 | X06 | X07 | X08 | X09 | X10 | X11 | X12 |

20 条组合路线连接机制；图谱表达研究覆盖，不是性能排名

# 第一条主线：概念出生

分歧可以产生一个之前没有的可计算区分



$K_1$：形状匹配，授权有效

可以开门



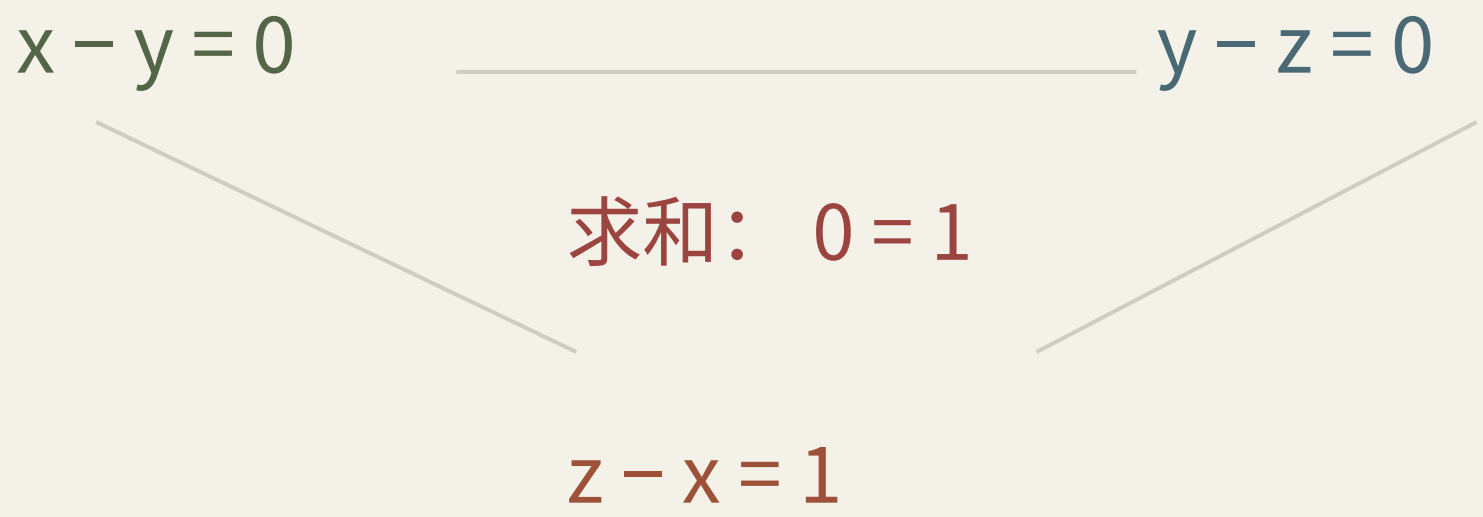
$K_2$：形状匹配，授权过期

不能开门

下一步：定义“授权有效期”，使新概念改变可执行判断

# H26：没有全局解也有知识

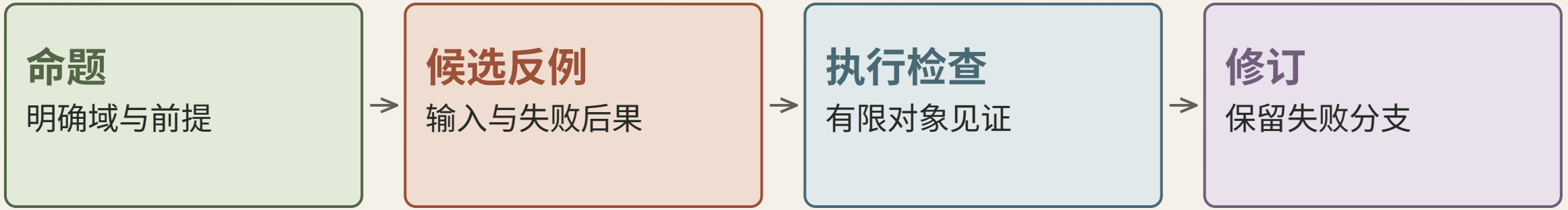
局部一致不必能拼成一个世界




冲突见证保留；最小二乘近似不会让不一致约束同时成立

# H36：反例不是一句反对

## 分歧必须产生可操作见证




只有文字争论、没有可检查见证：未证

下一步：为反例写出输入、操作与原命题失效的位置

# H27： 新概念必须改变计算

新变量＋定义程序＋版本迁移

valid_at(key, t)

AND

- shape_match
- authorized
- start ⩽ t < expiry



**$K_1$： true**

授权期内，允许开门

**$K_2$： false**

授权过期，拒绝开门

新变量＋定义程序＋版本迁移，共同构成新概念的最小承诺

# H40： 语言也能学会新指令

反复使用的结构被编译为可扩展操作

重复结构

检查授权

检查时间范围

执行动作



**宏： authorized_action**

可扩展指令，带类型与前置条件

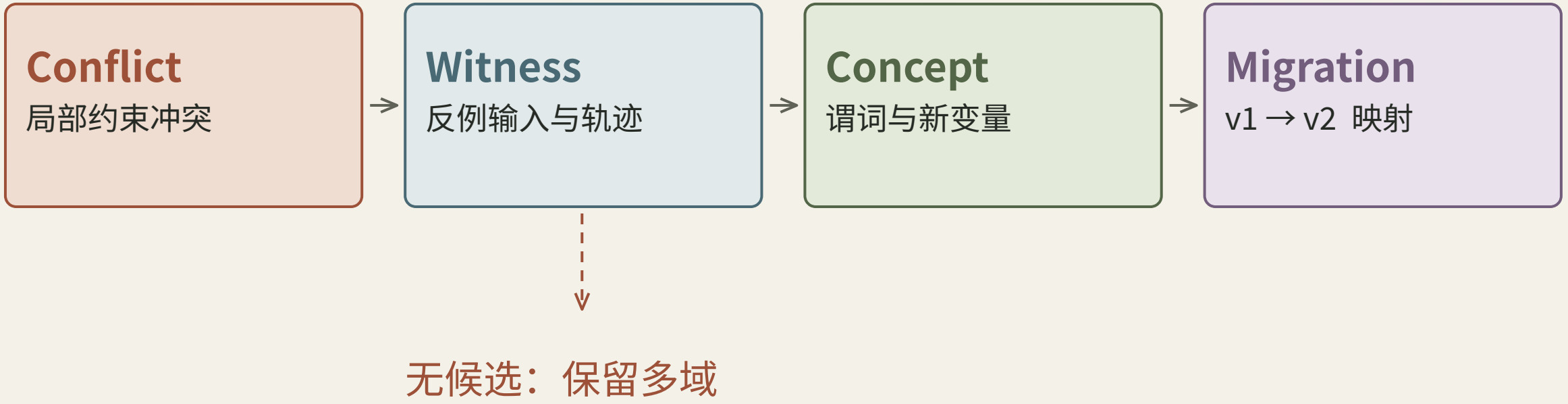


lower： 还原到旧 ISA 的同一语义

宏可以压缩程序，不能隐藏无法解释的“万能函数”

# C10： 分歧到概念的完整链

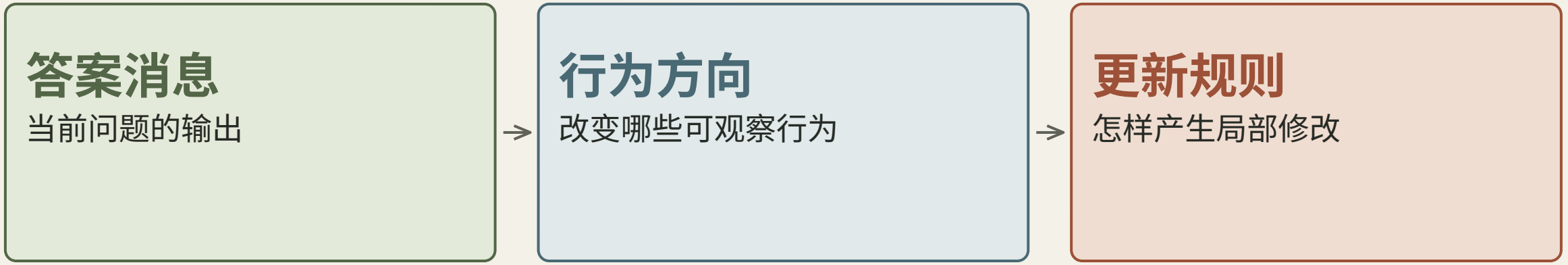
冲突→反例→概念→迁移




C10 的条件命题：通信能否生产可执行的中介语言？

# 第二条主线：传递怎样学习

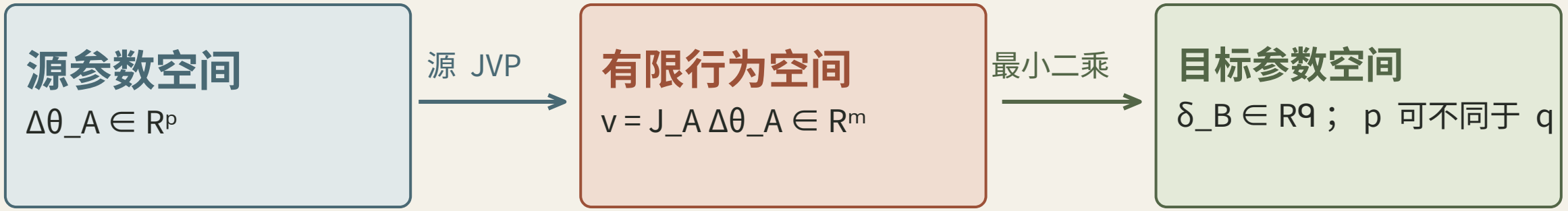
## 知识之外，还能交换改进方向与规则




共同可观察行为是桥梁；参数空间无需相同

# H37： 在行为空间运更新

源方向→行为变化→目标可实现方向




$$\delta^* = \arg\min_{\delta} \| J_B \delta - v \|^2 + \lambda \| \delta \|^2$$

$r = v - J_B \delta^*$： 不可达或正则化残差仍然保留

J_A 与 J_B 的行为坐标对应，必须作为条件假设单独陈述

# 一个能够手算的运输例

$J_B=4$，目标行为变化 1， $\delta=.25$

无正则化： $\lambda = 0$

$$4 \times 0.25 = 1$$

目标行为变化 1

目标参数改动 $\delta = 1/4$

加入正则化： $\lambda = 1$

$$\delta = 4/17$$

实现变化 16/17

残差 1/17 仍保留

解析式 $\delta = 4 / (16 + \lambda)$；手算正确不代表真实模型运输有效

# H38： 规则本身成为消息

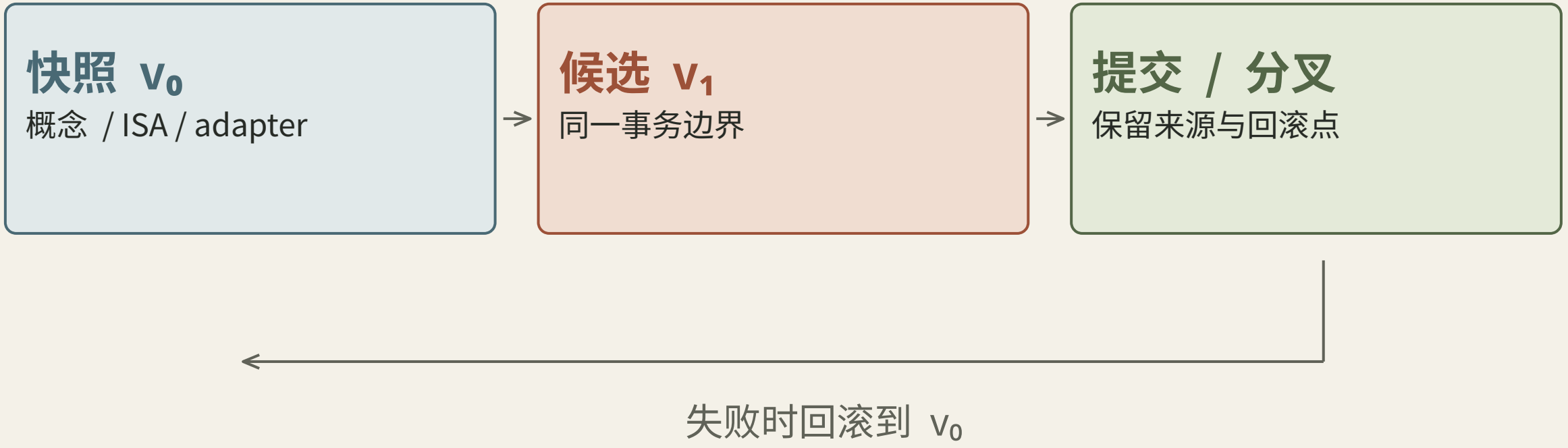
## 传递一个受限更新程序




query 不得泄漏到 support 更新；本轮不运行训练

# H39： 结构改动也要能撤销

## 版本快照→候选修改→提交或分叉




事务属于既有系统原语；此处研究它如何支撑认知结构演化

# C13： 可塑性网络

## 行为锚＋方向运输＋更新规则

**共同有限行为锚**
规定可比较的变化

→

**方向运输 H37**
可实现部分与残差

→

**规则协议 H38**
生成受限局部更新

研究入口锁定：模型初始化、前向、训练、评测均 NOT_RUN

C13 的远期目标：交流形成能力的方法，而非直接叠加参数

# 第三条主线：共同制造世界

## 消息可以是一小块可行动的动力学




## 消息的对象：一小块可执行动力学

合成世界能提出新问题，不能自行制造现实证据

# H31：因果模块不是参数碎片

## 接口、单位、噪声和干预共同移植



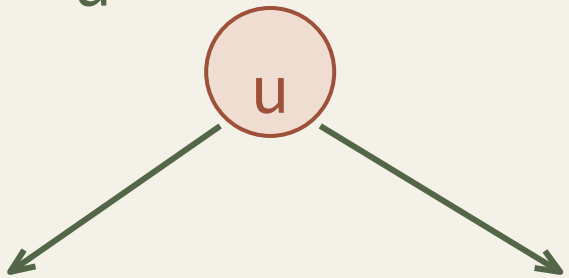

接口契约：变量 / 单位 / 噪声 / 干预

维数一致不足以构成合法因果移植

# H43：世界核带着依赖一起传

## 不能默认各模块噪声独立

共享同一 $u$




$x' = u$　　$y' = u$

公平比特：$P(x' = y') = 1$

错误拆成独立噪声

$x' = u_1$　　$y' = u_2$

$P(x' = y') = 1/2$

这是另一个联合世界

共享依赖属于可观察语义，不能仅作为附属 metadata

# H44： 梦境是新经验空间

组合世界能够提出之前没有的问题

**synthetic 世界**
可执行转移核

→

**可行动轨迹**
生成来源可追溯

→

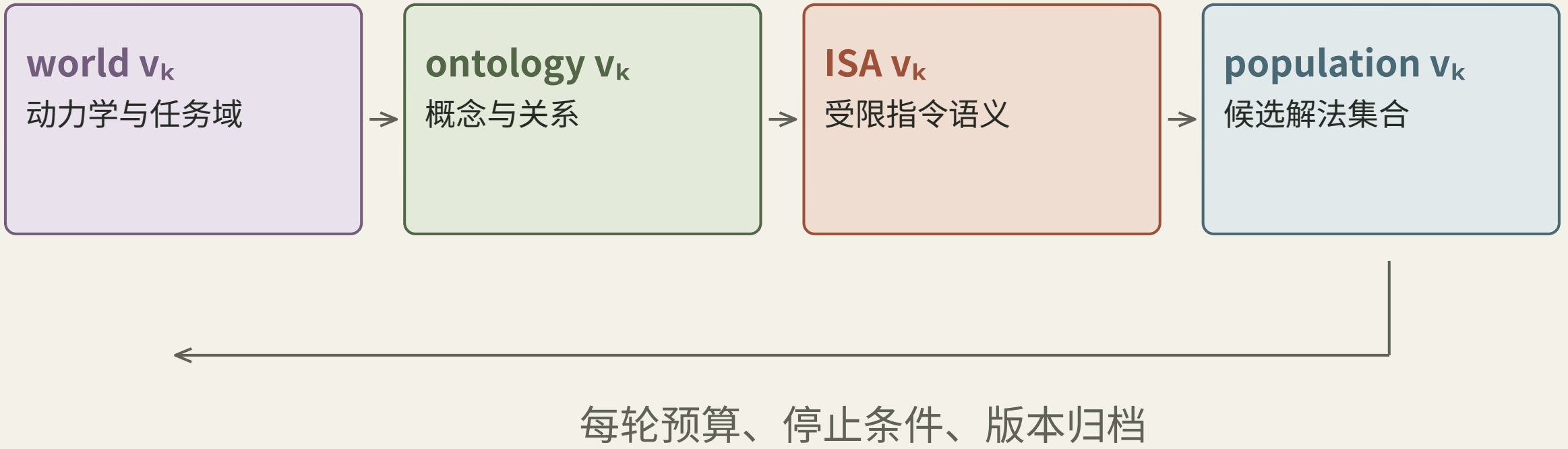
**新问题**
在世界内探索

现实证据另行取证；合成观察不作为独立现实支持

可生成经验空间，不等于可以宣告现实世界也如此

# H42：问题、语言与解法共演化

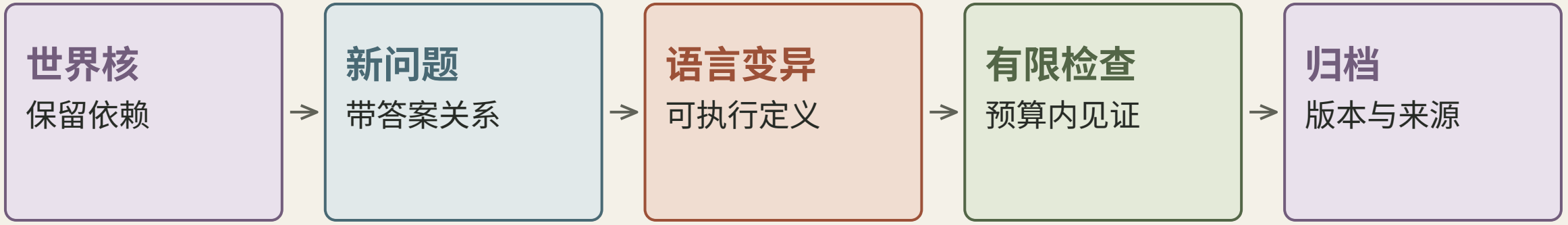
不是只有模型变强，任务也变化




问题与语言一起演化；开放式研究不意味着无限运行

# C16： 从梦境到研究生态

核组合→问题→语言变异→归档



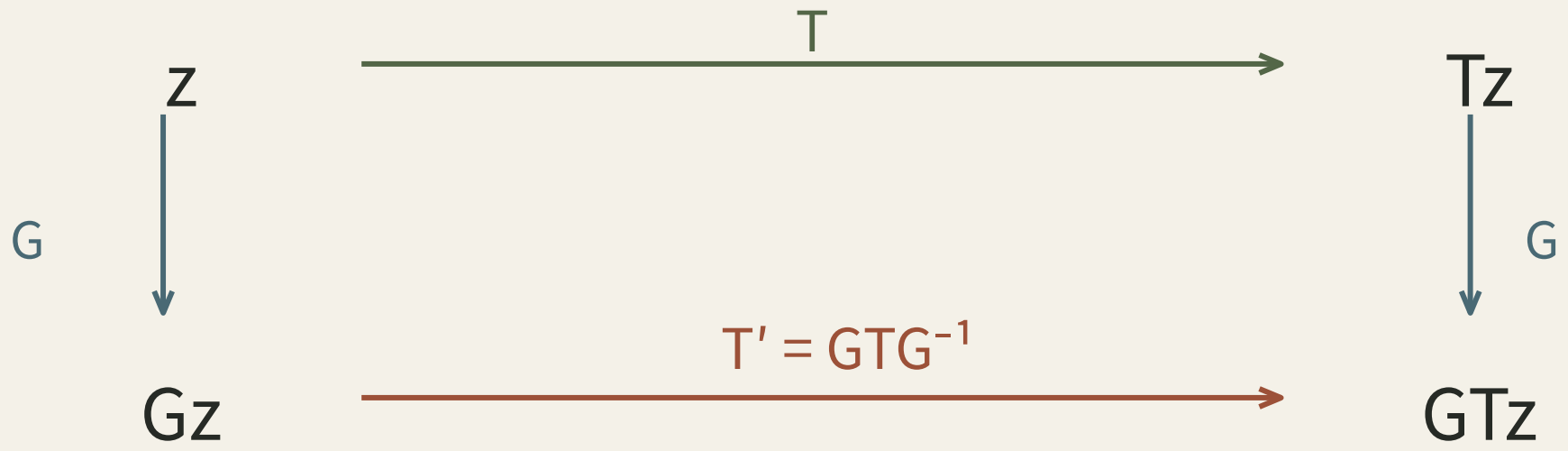

synthetic / real： 命名空间和证据边界始终分离

C16 研究能生产问题空间的生态，而非自动生成现实“事实”

# H25：不必有万能潜语言

坐标改变，作用关系保持

## 作用保持：$T' = G\,T\,G^{-1}$



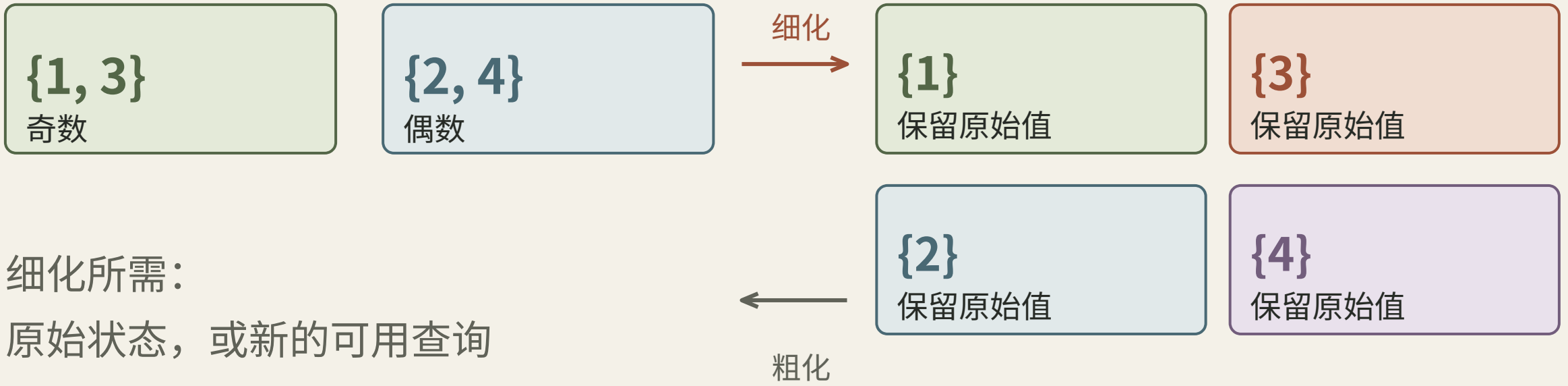

坐标可不同，作用关系须保持；真实模型上的对应仍是假设

# H35 与 H47：语义取决于尺度和任务

能分辨什么，决定什么需要保留

问题族 $Q_1$：是否为奇数?

$Q_2 = Q_1$ ＋「是否大于 2？」



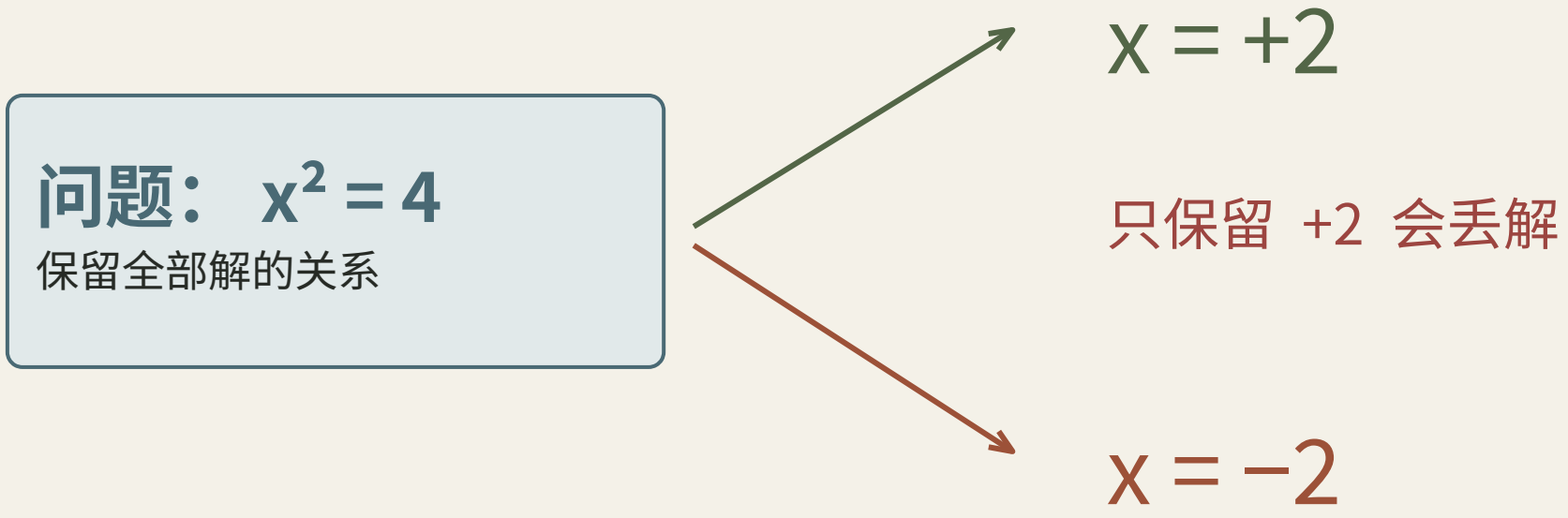

细化所需：

原始状态，或新的可用查询

细化需要原始信息或新查询；粗表示不能凭空恢复已丢差别

# H29： 问题也能被计算

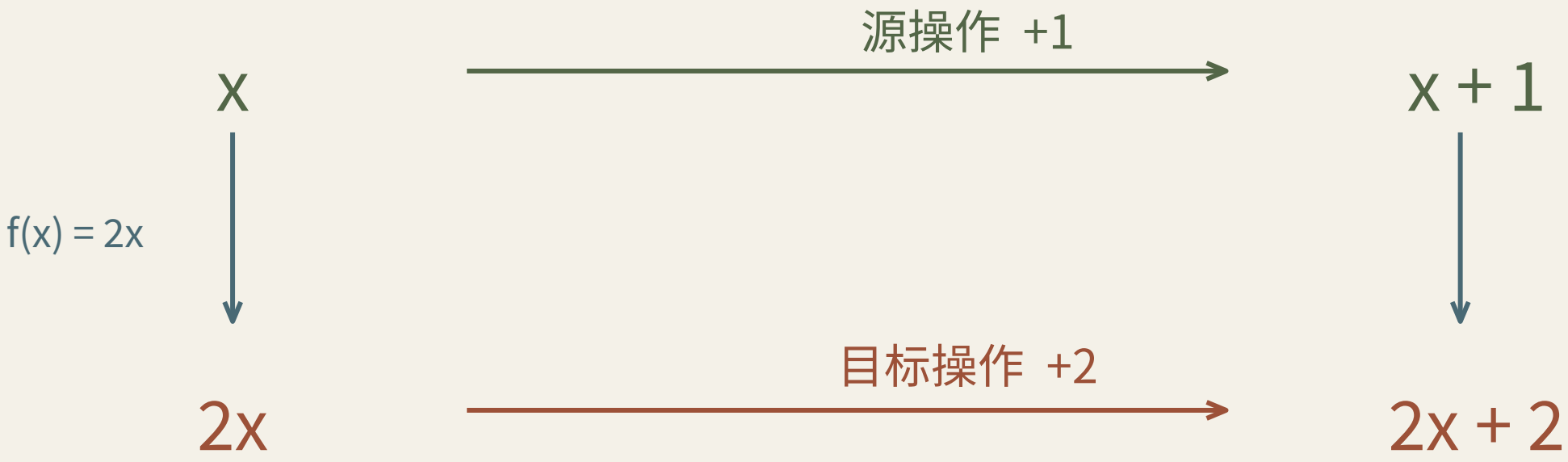
## 改写问题必须保留解关系




每条变换明确：保持全部解、保持部分解，或仅作启发

# H30： 类比是可以执行的映射

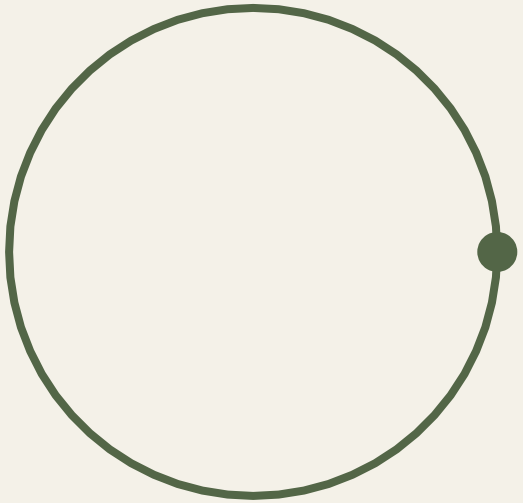
## 把做法搬过去，而非只说看起来像




映射对象与操作，并检查复合关系；只像外观不足以构成可执行类比

# H33 与 H34：思想可能在轨迹里

## 终点不是唯一的读出对象



相位 / 顺序 / 事件读出



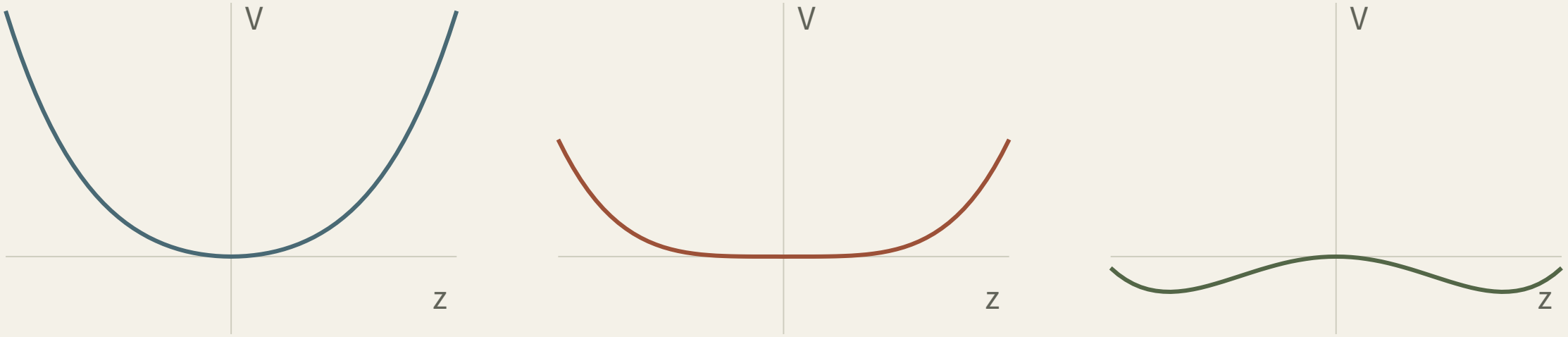
双端约束，不偷用未来信息

有界非收敛轨迹可有意义；数值发散仍是失败，而非更深的智能

# H28：结构改变，而不只是参数改变

一种表示可以分裂成几种有效结构

$$V(z) = z^4/4 - \alpha z^2/2$$

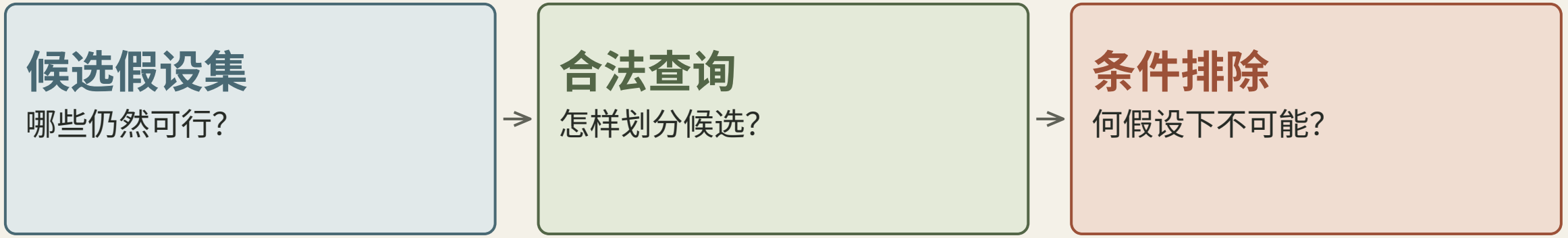



α = -1　　α = 0　　α = 1

解析势能结构分岔，仅用于说明路线；不是神经智能相变的实测

# H45 与 H46： 未知也有结构

## 什么能区分，什么在何条件下不可能

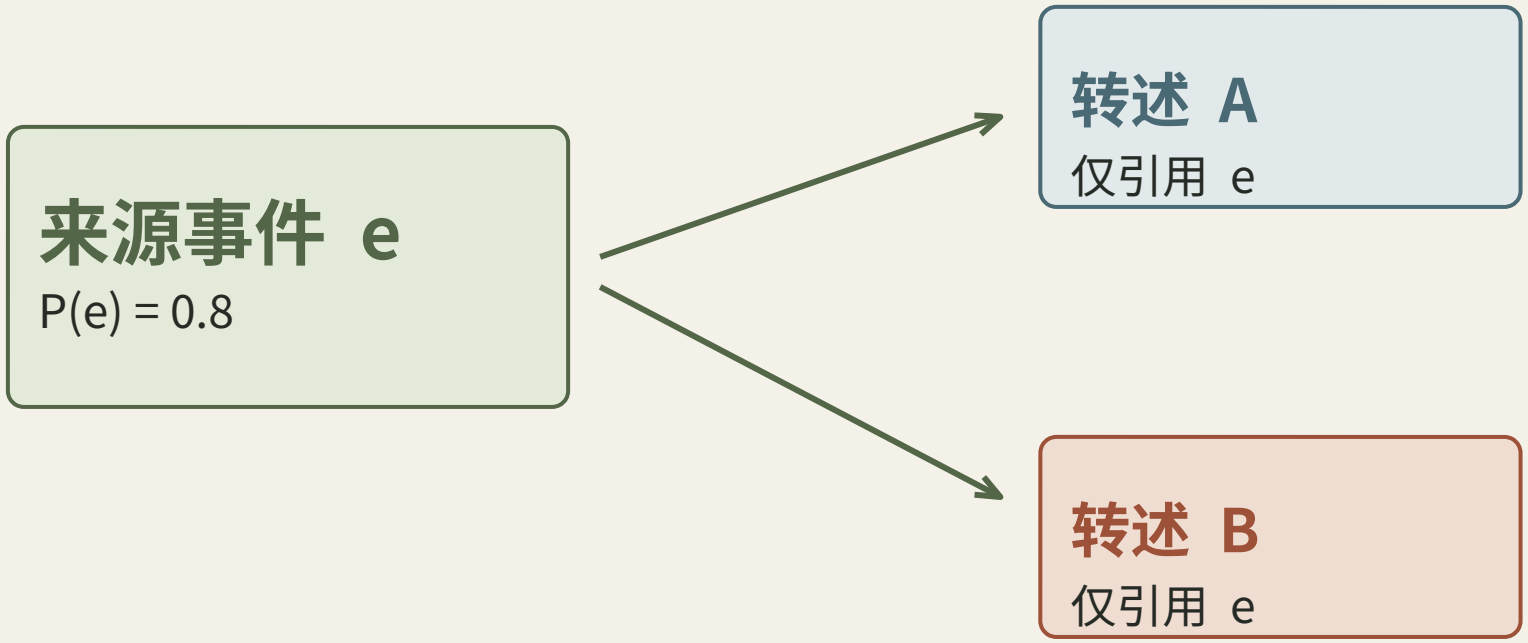



无合法查询 / 超时未找到： unknown

“尚未找到”不等于“不可能”；负知识必须带前提与见证

# H48：十次转述不是十份证据

## 共同祖先必须进入聚合计算




$e \vee e = e$

仍为 0.8

~~独立误算 0.96~~

0.96 仅适用于两个不同、独立、各为 0.8 的事件之并

# 12 个远期终局

## 认知连续体、可塑性互联网、语义编译生态

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X01 | 认知连续体 | X02 | 局部集体知识 | X03 | 问题研究引擎 |
| X04 | 可塑性互联网 | X05 | 潜语言生态 | X06 | 跨尺度思想 |
| X07 | 轨迹即思想 | X08 | 未完成发现 | X09 | 共同梦境 |
| X10 | 能力公共品 | X11 | 概念出生与死亡 | X12 | 语义编译生态 |

12 个远期方向各有假设链与有限化入口，不是 12 个已证算法

# 完整程序怎样组织

48 机制＋ 20 组合＋ 12 世界＋ 13 学习阶段

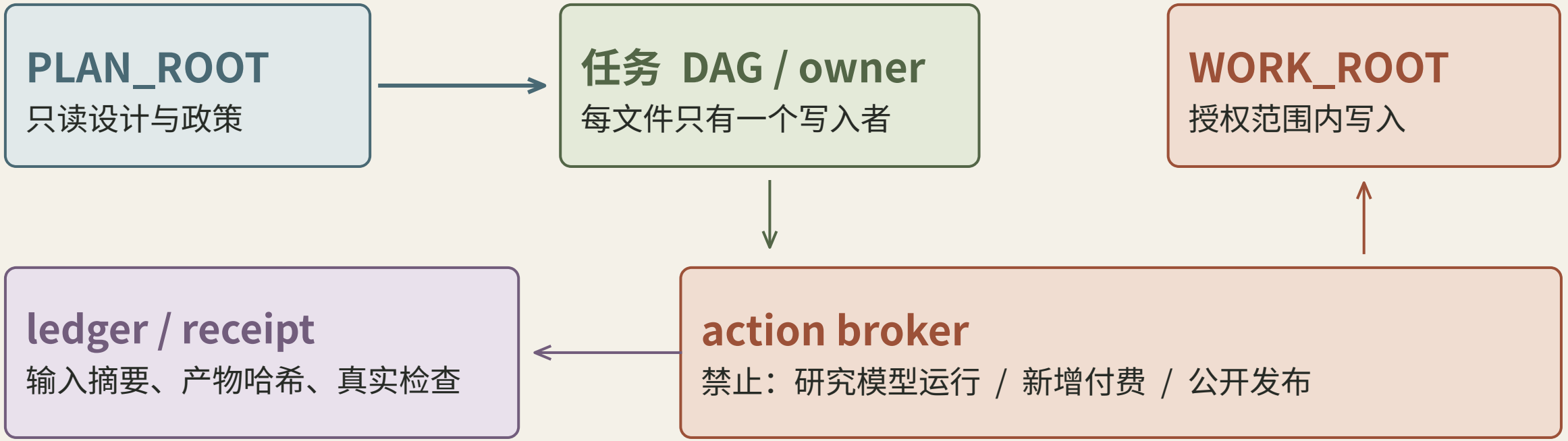



研究计算图 ≠ 产物生产任务图

源码准备与静态检查不推出模型研究结果

# 让 Dot 自动执行，但不越界

## 文件所有者、持久状态、动作权限、真实回执




应用级权限防线，不声称已验证硬沙箱；未授权动作不执行

# 这轮到底交付什么

设计和完整源码准备，不提供虚构结果

**研究设计**

对象、条件、反例

候选创新与来源

→

**源码与工程准备**

具体模块与静态检查

可编辑媒体及真实导出

→

**研究模型未运行**

初始化 / 推理 / 训练

评测 / benchmark

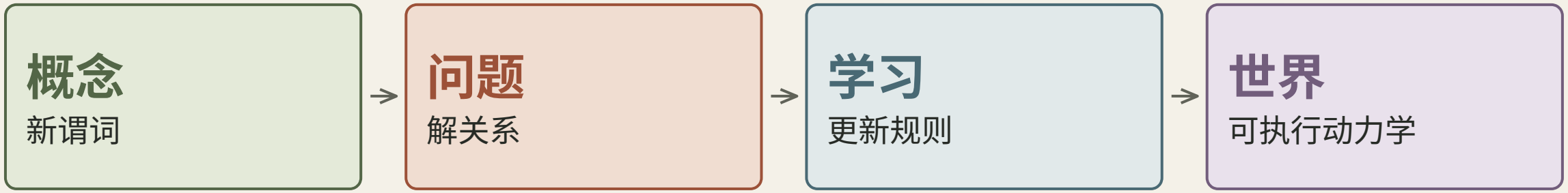
运行次数为 0

实际文件、检查回执与外部阻塞分别记录，不用完成标签替代证据

# 最终问题：交流能否创造新的认知可能

从交换已有知识，走向产生新的表达与学习方式

## 可操作的认知对象




研究命题：交流能否扩展系统能够表达、提问和学习的对象集合？